Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки

та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання Лабораторної роботи № 6 з курсу

“Методи Обчислень”

“LU -розклад. Ітераційні методи уточнення розв’язку СЛАР.”

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Кравець Володимир Володимирович

Перевірив: Викладач

Патинко А.М.

Львів 2026

Мета: вивчити метод розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою LU -розкладу та ітераційний метод уточнення розв’язку.

Хід роботи

1. Скласти програму, яка випадковим чином генерує елементи матриці A розмірності $n \times n$ $(n = 100)$. Записати в текстовий файл отриману матрицю A. Задавши розв’язок системи рівнянь (наприклад, що всі $x_i = 2{,}5$), обчислити вектор вільних членів системи рівнянь $b_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$. Записати в текстовий файл отриманий вектор B
2. Скласти програму для розв’язку системи рівнянь з використанням LU -розкладу. В програмі описати наступні функції: зчитування матриці A з текстового файлу, зчитування вектора B з текстового файлу, знаходження LU -розкладу матриці A, запису LU -розкладу матриці A в текстовий файл, розв’язку системи рівнянь $AX = B$ з допомогою LU -розкладу, обчислення добутку матриці на вектор, обчислення норми вектора.
3. Використовуючи LU -розклад, розв’язати задану систему лінійних алгебраїчних рівнянь $AX = B$.
4. Оцінити точність знайденого розв’язку $eps = \max_{i=1\ldots n}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j - b_i\right)$.
5. Використовуючи отриманий розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь як початкове наближення, знайти уточнений розв’язок СЛАР. Встановити кількість ітерацій необхідну для знаходження розв’язку із заданою точністю $\left(eps_0 = 10^{-14}\right)$.
6. Написати звіт про виконання даної лабораторної роботи.

```
vova@vova-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NC-FA506NC:~/molab6$ /usr/bin/python3 /home/vova/molab6/mo6.py
Початкова похибка: 2.53e-10
Уточнена похибка: 1.27e-11
Кількість ітерацій уточнення: 100
```

matrix_A.txt

```
2.714194661891544413e+01 6.712735487629100817e+01 8.162191984568936221e+01 9.949108090732972087e+00
7.289510886869041428e+01 1.532000178729263773e+01 7.421942514737182250e+01 8.546353894331643630e+01
1.906808898893982018e+01 9.550823930666219042e+01 2.053742488590621917e+01 8.887517123369164551e+00
9.829187247798206784e+01 8.783812167751884203e+01 7.622832122591545101e+01 8.652885526366731028e+00
6.589584180654550494e+01 6.992326011069066283e+01 4.208230779347426420e+01 5.916344180417801368e+01
9.463670466112660051e+01 9.304632209891416039e+01 2.739922999609031606e+01 6.567257909491939927e+01
4.432688801691354286e+01 8.425926378936109984e+01 1.650330534730375831e+01 8.629044708599798241e+01
3.359732678157892849e+01 9.482057443313058442e+00 9.743032885834028889e+01 9.296880005086336496e+01
8.135290590427638335e+01 8.602021672914698058e+01 9.422969162588648828e+01 7.389024860400681405e+01
6.644890693531417014e+01 6.796788997719495740e+01 8.106790358379656425e+01 8.709767294362549706e+01
8.623680311858480252e+01 5.868191885877382674e+01 4.080462893707061056e+01 2.505405757518275323e+00
7.838235304997549058e+00 3.038722521157942680e+01 6.734796484284343876e+01 4.372560698872391782e+01
1.310582827810175033e+01 4.513982808728080443e+01 3.327685016480504743e+01 3.198008340880467770e+01
8.837728860706738487e+01 1.243391879270536116e+01 5.160660215245486171e+01 4.667744479168092653e+01
2.418461903995864759e+01 5.782822017652874536e+01 7.751503586193271644e+01 6.165221854336259355e+00
3.730781514227128781e+01 7.894170566294694424e+01 3.571848512433332701e+01 7.579220346124701280e+01
1.593325001500188698e+01 5.579628102255786359e+01 5.621035040567098662e+01 1.870456869765607433e+00
3.672027776186237702e+01 8.600735142300037239e+01 7.020265870012906362e+01 4.791978015079161679e+01
7.543939804753541978e+01 1.944604427109310407e+01 7.814245783765338160e+01 6.846831276358661000e+01
9.957023091699561235e+01 5.036752945443117824e+01 8.337999042891742363e+01 9.658272413161570569e+01
8.411746397068168335e+01 5.170041628971694081e+01 6.873903570085869319e+01 3.751217829166237294e+01
5.960429725259650269e+01 2.374023265411573291e+01 3.567000345887806390e+01 1.837990783003389694e+01
1.768370360465464231e+01 1.544127791167156927e+00 5.599588914551726759e+01 3.638876984752992882e+01
1.530228670329020702e+01 7.029054343580767750e+01 5.012617121722195179e+01 6.420663824987308033e+01
1.627652664194594934e+01 3.202321966988742474e+01 2.465262748526626524e+01 1.954064131030325058e+01
3.248799660604484529e+01 7.639510509698827434e+01 3.979677850981949661e+01 3.666653511418301292e+01
4.680929663912223759e+01 5.012847598456256293e+01 6.330962385567731587e+01 3.180294837019085996e+00
8.011656774186951679e+01 6.862758701991842258e+01 6.947343775081023409e+01 7.336109314347173438e+01
2.406174145371275586e+01 6.410795496983065789e+01 7.923182392546556230e+01 7.352251877394026280e+01
```

vector_B.txt

```
1.227885347627589181e+04
1.234801623038220168e+04
1.137727238652177402e+04
1.161642249605225152e+04
1.172773846560498714e+04
1.257138732292917484e+04
1.157115751919610739e+04
1.237979955550602790e+04
1.261218505370706225e+04
1.265540145849259898e+04
1.345602426747684876e+04
1.201238533122277840e+04
1.291295688560285271e+04
1.304252666867759035e+04
1.175859972368501803e+04
1.216552525612376485e+04
1.164134915198693852e+04
1.341264428737902381e+04
1.352950655613558411e+04
1.216726464350685455e+04
1.260968011568972543e+04
1.254304935309056054e+04
1.361021572958683100e+04
1.237268427786824395e+04
1.326098439985916229e+04
1.242166332715482167e+04
1.326352638831812328e+04
1.310739177556257528e+04
1.305621461967342839e+04
1.269189598850510447e+04
```

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи №7 я опанував метод розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) за допомогою **LU-розкладу**. Основними результатами роботи є:

1. **Ефективність алгоритму**: Було реалізовано розклад матриці A на нижню трикутну L та верхню трикутну U. Це дозволило звести розв'язання складної системи $AX=B$ до послідовного розв'язання двох значно простіших трикутних систем: $LZ=B$ та $UX=Z$.
2. **Точність та ітераційне уточнення**: Під час тестування на матриці розмірністю 100×100 початковий розв'язок мав похибку, зумовлену машинним округленням. Використання ітераційного методу уточнення через вектор нев'язки $R=B-AX^{(0)}$ дозволило досягти заданої точності $eps_0 = 10^{-14}$.
3. **Перевага методу**: Практично підтверджено, що головною перевагою LU-розкладу є можливість виконувати декомпозицію матриці лише один раз. Це критично важливо для ітераційного

уточнення, оскільки на кожному кроці ми працюємо з тією самою матрицею A, змінюючи лише вектор правої частини.

4. **Програмна реалізація**: Мною була написана програма на мові Python, яка автоматизує генерацію вхідних даних, запис їх у текстові файли та повний цикл обчислень згідно з алгоритмом.

Вважаю, що мета роботи досягнута, а отримані навички будуть корисними при вивченні складніших чисельних методів та в прикладних задачах моделювання.

Додаток:https://github.com/Vovanato/computational-methods